



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Elosztott adatgyűjtő rendszerek

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium
(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid
AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. október 10.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Mérési feladatok	3
1. feladat	3
1.1. feladat	3
1.2. feladat	3
1.3. feladat	4
1.4. feladat	8
1.5. feladat	9

1. Bevezetés

A mérés célja

A mérés célja az elosztott rendszerű hálózatok és azok problémáinak megismerése gyakorlati példákon keresztül.

Az első fő feladatrészben két mitmót felhasználva vizsgáljuk a szenzor és a gateway által rögzített jelek szinkronizációs problémáit. A feladat során a két mérőegység által rögzített jelek időbeli összehangolását végezzük el időbélyeg-transzformáció segítségével, majd a gateway mintavételi időpontjaiban interpolációval becsüljük a szenzorértékeket.

A méréshez használt eszközök

- Mitmók
- Analóg interface kártya
- Oszilloszkóp
- Számítógép
- Függvénygenerátor

2. Mérési feladatok

1. feladat

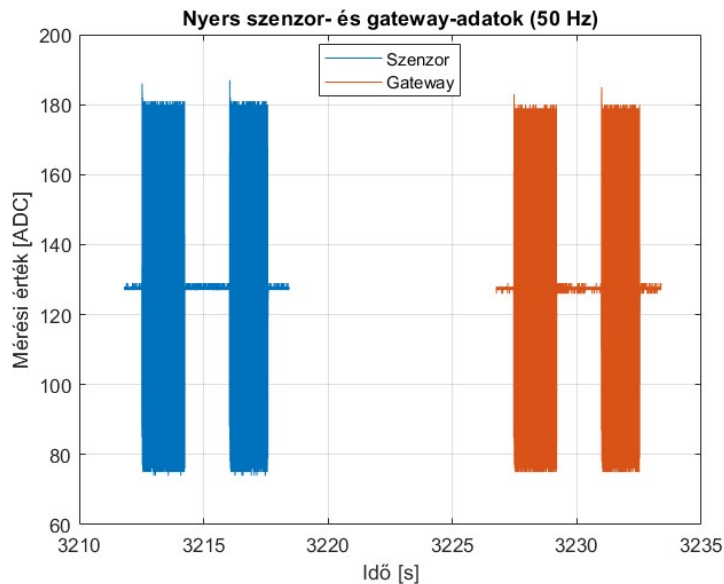
Az első feladat célja a különálló mérőegységek által rögzített adatok időbeli összehangolása. A feladat során először beolvassuk és ábrázoljuk a szenzor, az adatgyűjtő, valamint a szinkronizációs mérések nyers adatait. A szinkronizációs pontokra illesztett lineáris időbélyeg-transzformáció segítségével az adatgyűjtő időskáláját a szenzor időskálájára alakítjuk, majd megvizsgáljuk az így kapott jelek egyezését. Az összehangolt adatokból lineáris interpolációval becsüljük a szenzorértékeket az adatgyűjtő mintavételi időpontjaiban. Az elemzést 50 Hz-es, 500 Hz-es, valamint változó amplitúdójú mérésre is elvégeztük.

1.1. feladat

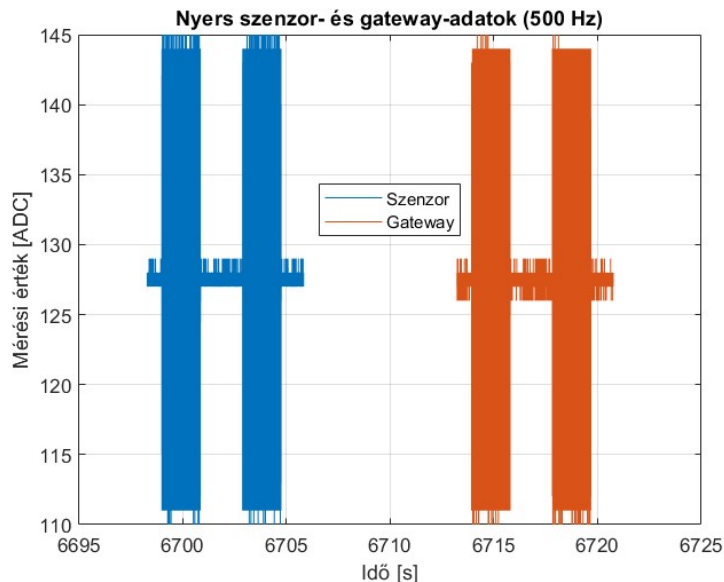
Az első feladat első pontja a mérési összeállítás elkészítése volt. Külső jelként egy függvénygenerátort használtunk, amit a Low Pass Filter bemenetére kötöttünk. Az LPS kimenetét az ellenállásokon keresztül a szenzor és a gateway bemenetére kapcsoltunk, ide csatlakoztatva egy oszcilloszkópot is, a jel valós idejű ellenőrzésének céljából. A gateway-t végül a számítógéphez csatlakoztattuk, hogy a méréseket tudjuk rögzíteni és kiértékelni. A DIP kapcsolókat a mérési útmutatóban leírt módon beállítottuk, majd a jelet megvizsgáltuk az oszcilloszkópon és matlabban is. Az összeállítás az alábbi blank. ábrán látható:

1.2. feladat

A következő feladat a mérési regisztrátum készítése volt. A mérés rögzítéséhez a mérési jegyzőkönyvben leírt programot használtuk, majd a `preprocessSampleFiles.m` script futtatása után kapott, egyszerűen feldolgozható fájlokat vizsgáltuk. A mérést elvégeztük 50 Hz-es és 500 Hz-es szinuszos jelekre is, úgy, hogy mérés közben ki és bekapcsoltuk a jelgenerátort. A jelek amplitúdóját mind a kettő esetben 2 V-ra állítottuk, ezzel kitöltve a mérési tartományt. A mérési eredmények 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre az alábbi blank. ábrákon láthatóak:



1. ábra. Nyers szenzoradatok (50 Hz).

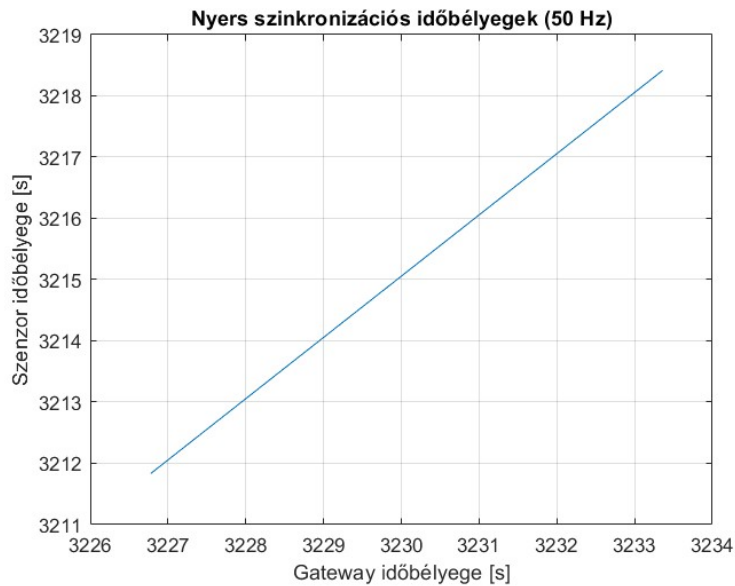


2. ábra. Nyers szenzoradatok (500 Hz).

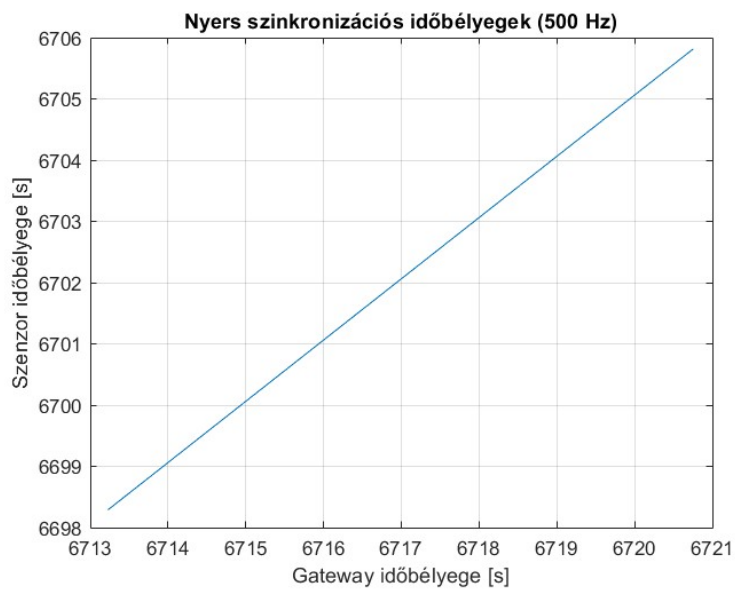
1.3. feladat

A harmadik feladatban az volt a célunk, hogy a szenzor és a gateway által rögzített jeleket időben összehangoljuk. Az időbeli eltérést az eszközöknél kezdeti időeltérés a két belső óra skáláján és a két órajel mintavételi frekvenciája közötti elrétés is okozhatta. Ennek a megoldására egy olyan lineáris transzformációt kerestünk, ami a gateway időskáláját a szenzor időskálájára alakítja.

Ehhez az `tmpSync` fájlt használtuk fel, amiben szinkronizációs időbélyeg párok szerepelek. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok két eszköz által rögzített, azonos eseményekhez tartozó időbélyegek. A Matlab `polyfit` függvényével ezekre az időbélyegekre lineáris függvényt illesztettünk, ami az alábbi ábrákon látható 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre:



3. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (50 Hz).



4. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (500 Hz).

A polyfit függvény az illesztett elsőfokú polinom együtthatóit adja vissza. A méréshez tartozó szinkronizációs pontokra az illesztés eredménye közelítőleg

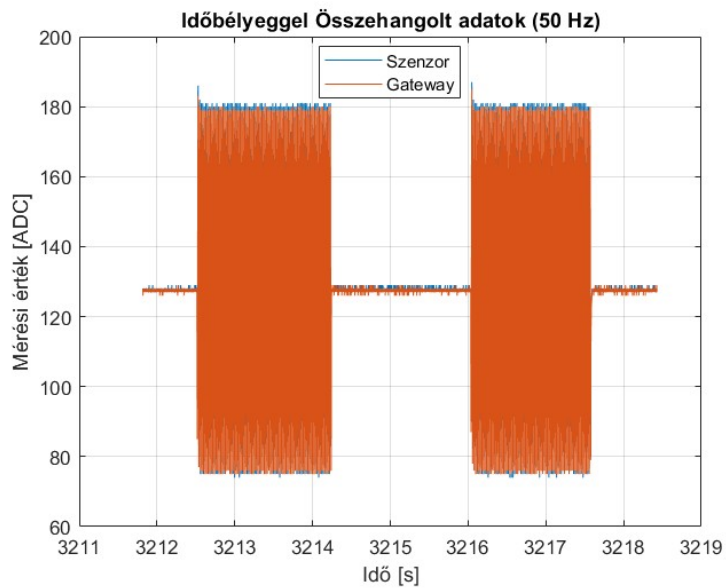
$$\text{idobelyegPoli} = [1, -14,9512] \quad (1)$$

Mivel elsőfokú polinomot illesztettünk, az első érték a meredekség, a második pedig a tengelymetszet. Ezért a gateway időbélyegét a következő összefüggéssel alakítottuk át a szenzor időskálájára:

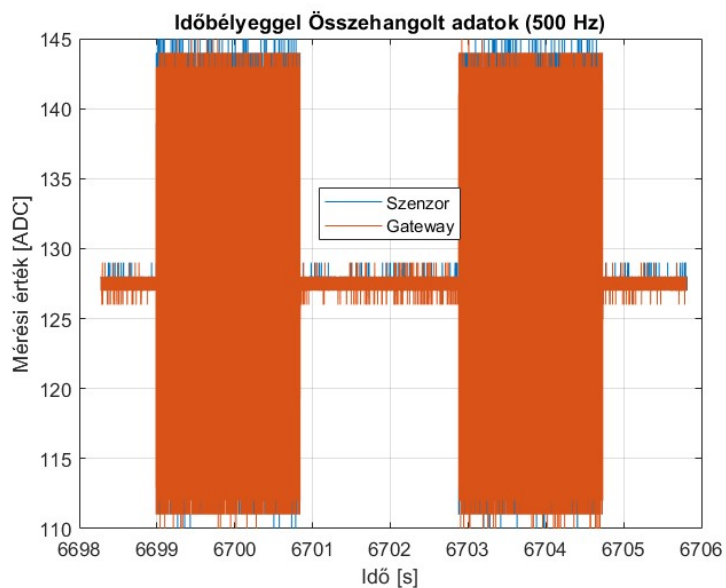
$$t_{\text{szenzor}} = 1 \cdot t_{\text{gateway}} - 14,9512 \quad (2)$$

A tengelymetszet pedig azt a kezdeti időeltérést írja le, amely a két eszköz időbélyegei között fennáll.

Az illesztési együtthatókat a `polyval` függvénnyel alkalmaztuk `gwySampX` minden elemére, így kiszámítva az illesztett polinom által becsült, a szenzor időskálájára átszámított időbélyegeket, amik az alábbi ábrákon láthatóak 50 Hz-es és 500 Hz-es jelek esetén:

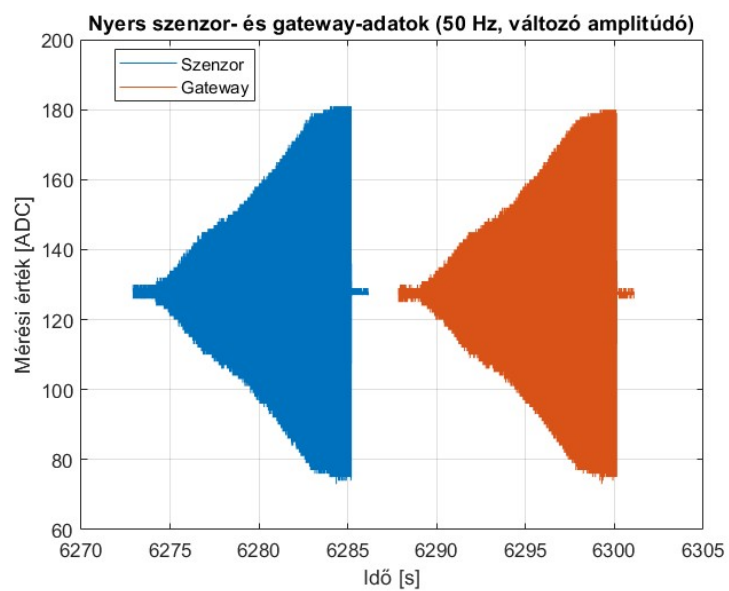


5. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek (50 Hz).

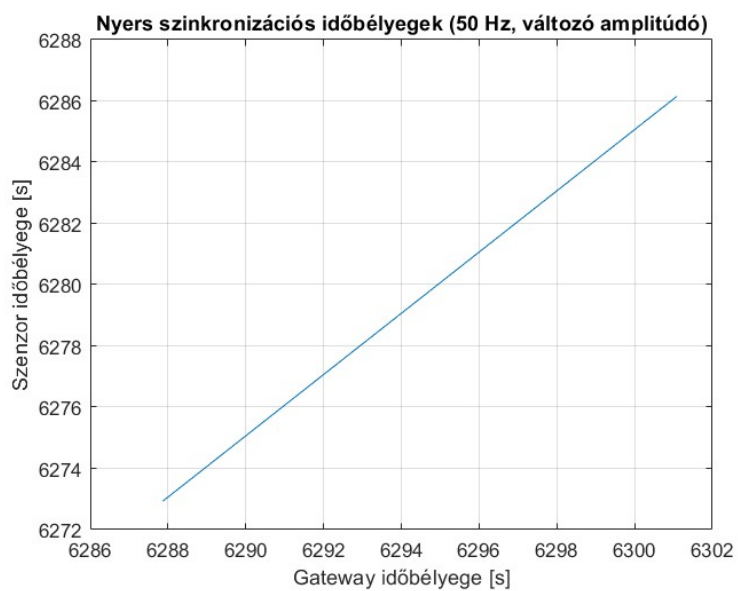


6. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek (500 Hz).

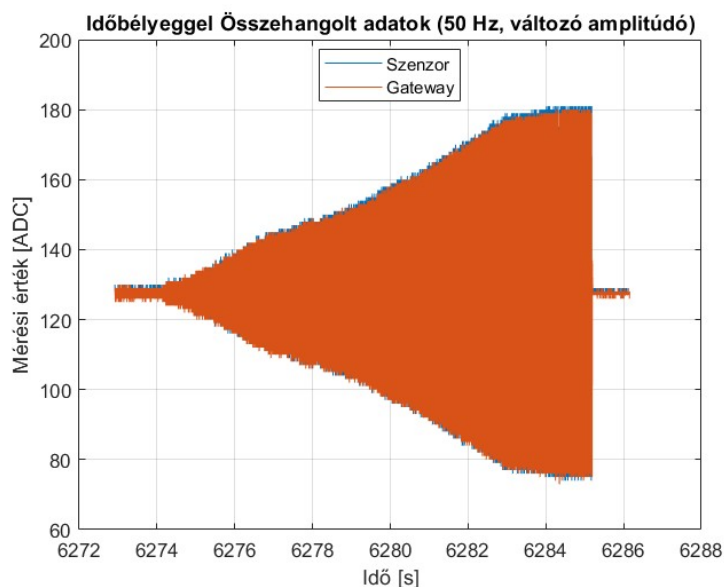
Ezt követően egy mérési regisztrátumot készítettünk, amelyben a jel amplitúdóját az indulástól kezdve folyamatosan növeltük, majd elvégeztük rá a korábbi feladatokban leírt összehangolását. Ez alatt a mérés alatt 50 Hz-es frekvencián mértünk. Az alábbi ábrákon látható a nyers mérési regisztrátum, a szinkronizációs időbélyegek, valamint az összehangolt jelek:



7. ábra. Nyers szenzor jelek változó amplitúdóval.



8. ábra. Szinkronizációs időbélyegek változó amplitúdóval.



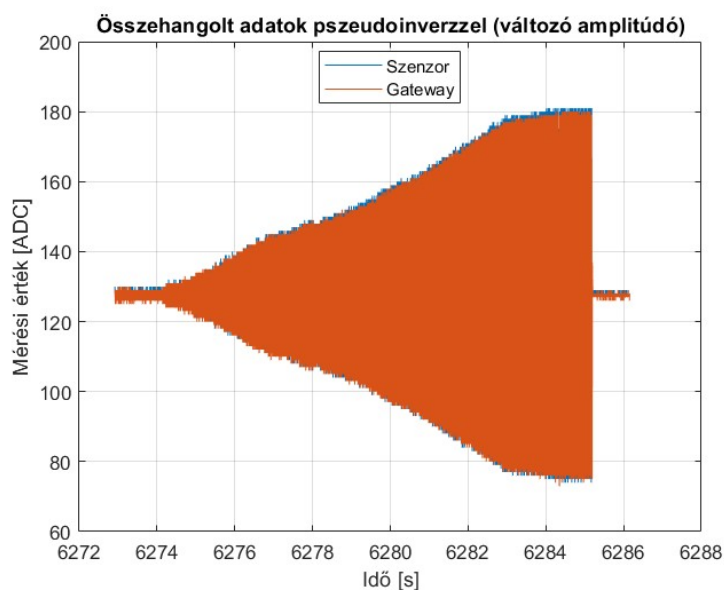
9. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek változó amplitúdóval.

1.4. feladat

A negyedik feladatban az előző feladatban bemutatott időbélyeg-transzformációt végeztük el újra, LS-beecsles segítségével. Felépítettük az $\mathbf{X}$ mátrixot, amelynek első oszlopa a gateway szinkronizációs időbélyegeit, második oszlopa pedig egyeseket tartalmazott. Az $\mathbf{y}$ vektor a szenzor szinkronizációs időbélyegeit tartalmazta. A számításhoz a Moore–Penrose-pseudoinverzt használtuk, amelynek LS-megoldása:

$$p = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} \quad (3)$$

A MATLAB beépített függvényei között megtalálható a `p inv` függvény, amellyel ez a megoldás SVD-alapú módon számítható. A pseudoinverzrel összehangolt jelek az alábbi ábrán láthatóak:



10. ábra. Pszeudoinverz segítségével összehangolt jelek változó amplitúdóval.

Ezt követően a gateway szinkronizációs időadatait és a gateway mérési időtengelyét 10^6 másodperccel eltoltuk, majd így ismét elvégeztük a feladatot, és vizsgáltuk a mátrix kondicionáltságát. Az első esetben a kondíciószám $1,0367 \cdot 10^7$ volt, az időeltolást követően pedig ez az érték $2,6496 \cdot 10^{11}$ -re növekedett. Az ábrán ennek ellenére nem látható lényeges eltérés, mivel a lineáris transzformáció konstans tagja kompenzálja az időkoordináta közös eltolását. A nagyobb kondíciószámból azonban következik, hogy a becslés érzékenyebbé válik a mérési és kerekítési hibákra.

A probléma megoldására az időadatokat az illesztés előtt központosítottuk. Ehhez a gateway szinkronizációs időadataiból kivontuk azok átlagát, és ugyanezt az eltolást alkalmaztuk a gateway mérési időpontjaira is. Így a transzformáció eredménye nem változik, miközben a mátrix kondicionáltsága javul.

1.5. feladat

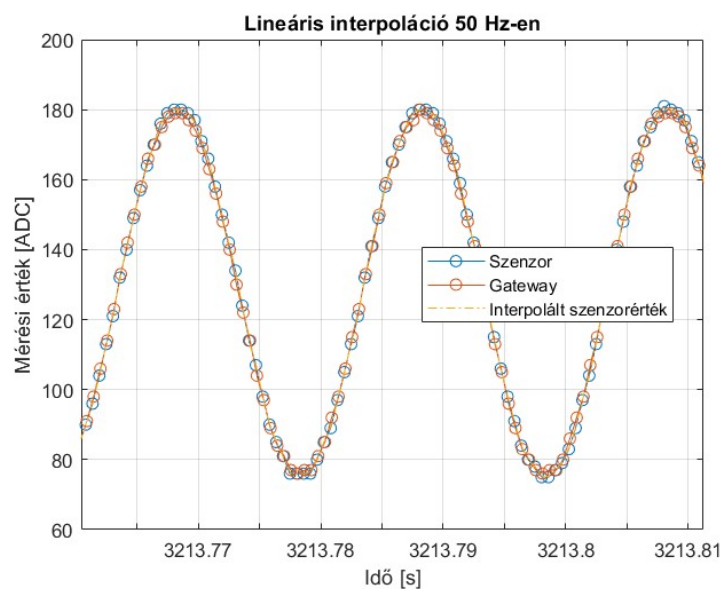
Az ötödik feladatban a szenzor mérési eredményeit a gateway mintavételi időpontjaiban kellett meghatározni lineáris interpoláció segítségével. Először a szinkronizációs pontokból lineáris időbélyeg-transzformációt hajtottunk végre, a korábbi feladatokban leírt módszer segítségével. Ezután a gateway minden mintavételi időpontját átszámítottuk a szenzor időrendszerébe. Az `interp1` függvény ezekben az időpontokban a szenzor két szomszédos mintája közötti egyenest használva becsülte meg a szenzor mérési értékét, az alábbi összefüggés szerint:

$$\hat{s}(t) = s(t_i) + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} (s(t_{i+1}) - s(t_i)), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}.$$

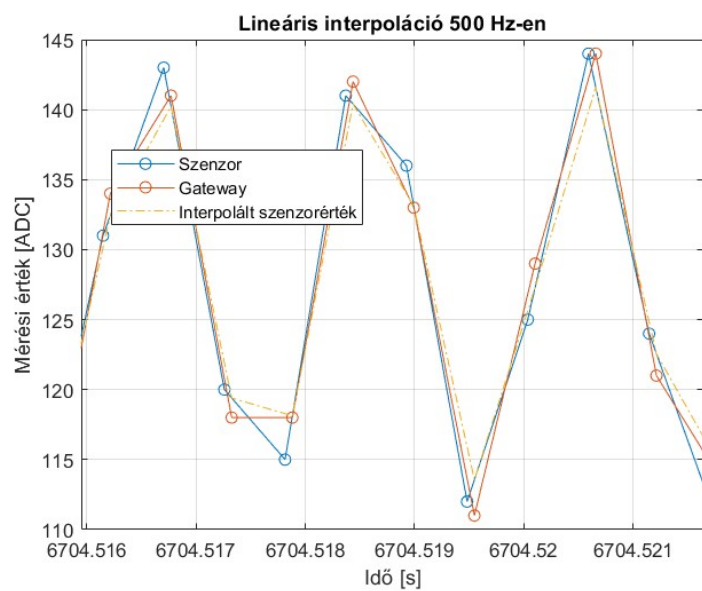
A kapott interpolált szenzorértékeket a gateway ugyanazon időpontokban mért értékeivel hasonlítottuk össze. Az összehasonlításhoz az átlagos négyzetes eltérést is kiszámítottuk:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{\text{gateway},i} - \hat{y}_{\text{szenzor},i})^2.$$

A programot 50 Hz-es és 500 Hz-es mérésre is lefuttattuk. Az 50 Hz-es jel esetén az MSE értéke 0,7255, 500 Hz-es jel esetén pedig 1,9439 volt. Az 500 Hz nagyobb változási sebessége volt a nagyobb hiba oka a második esetben. A mérési eredmények az alábbi ábrákon láthatóak, kellő nagyítással a jobb vizualizáció érdekében:



11. ábra. Lineáris interpoláció 50 Hz-en.



12. ábra. Lineáris interpoláció 500 Hz-en.

Függelék

MATLAB kódok

Az 1-4 mérés MATLAB-kódja

```
1  %% TODO
2  % Egészen javítani a meredekséget
3
4  %% Clearing workspace
5  clear;
6  clf;
7  clc;
8  close all;
9
10 %% Loading measurement files and parameters for 50 [Hz] measurement
11 gwySampFull = load("Measurements/ElsoFeladat50Hz/pre_gwySampFull.dat");
12 sensorDataFull = load("Measurements/ElsoFeladat50Hz/pre_sensorDataFull.
    dat");
13 stmpSync = load("Measurements/ElsoFeladat50Hz/pre_stmpSync.dat");
14
15 sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
16 sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
17 clearvars sensorDataFull;
18
19 gwySampX = gwySampFull(:, 1);
20 gwySampY = gwySampFull(:, 2);
21 clearvars gwySampFull;
22
23 stmpSyncGwy = stmpSync(:, 1);
24 stmpSyncSens = stmpSync(:, 2);
25 clearvars stmpSync;
26
27 %% Plotting the raw data
28 figure;
29 plot(sensorDataX, sensorDataY);
30 hold on;
31 plot(gwySampX, gwySampY);
32 xlabel("Idő [s]");
33 ylabel("Mérési érték [ADC]");
34 title("Nyers szenzor- és gateway-adatok (50 Hz)");
35 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
36 grid on;
37
```

```

38 figure;
39 plot(stmpSyncGwy, stmpSyncSens);
40 xlabel("Gateway időbélyege [s]");
41 ylabel("Szenzor időbélyege [s]");
42 title("Nyers szinkronizációs időbélyegek (50 Hz)");
43 grid on;
44
45 %% Időbélyeg-transzformáció
46 idobelyegPoli = polyfit(stmpSyncGwy, stmpSyncSens, 1);
47 GwyToSensorTime = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);
48
49 %% Plot offset data
50 figure;
51 plot(sensorDataX, sensorDataY);
52 hold on;
53 plot(GwyToSensorTime, gwySampY);
54 xlabel("Idő [s]");
55 ylabel("Mérési érték [ADC]");
56 title("Időbélyeggel összehangolt adatok (50 Hz)");
57 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
58 grid on;
59
60 %% Clearing workspace
61 clearvars;
62
63 %% Loading measurement files and parameters for 500 [Hz] measurement
64 gwySampFull = load("Measurements/ElsoFeladat500Hz/pre_gwySampFull.dat");
65 ;
66 sensorDataFull = load("Measurements/ElsoFeladat500Hz/pre_sensorDataFull
    .dat");
67
68 stmpSync = load("Measurements/ElsoFeladat500Hz/pre_stmpSync.dat");
69
70 sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
71 sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
72 clearvars sensorDataFull;
73
74 gwySampX = gwySampFull(:, 1);
75 gwySampY = gwySampFull(:, 2);
76 clearvars gwySampFull;
77
78 stmpSyncGwy = stmpSync(:, 1);
79 stmpSyncSens = stmpSync(:, 2);
80 clearvars stmpSync;

```

```

79
80 %% Plotting the raw data
81 figure;
82 plot(sensorDataX, sensorDataY);
83 hold on;
84 plot(gwySampX, gwySampY);
85 xlabel("Idő [s]");
86 ylabel("Mérési érték [ADC]");
87 title("Nyers szenzor- és gateway-adatok (500 Hz)");
88 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
89 grid on;
90
91 figure;
92 plot(stmpSyncGwy, stmpSyncSens);
93 xlabel("Gateway időbélyege [s]");
94 ylabel("Szenzor időbélyege [s]");
95 title("Nyers szinkronizációs időbélyegek (500 Hz)");
96 grid on;
97
98 %% Időbélyeg-transzformáció
99 idobelyegPoli = polyfit(stmpSyncGwy, stmpSyncSens, 1);
100 GwyToSensorTime = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);
101
102 %% Plot offset data
103 figure;
104 plot(sensorDataX, sensorDataY);
105 hold on;
106 plot(GwyToSensorTime, gwySampY);
107 xlabel("Idő [s]");
108 ylabel("Mérési érték [ADC]");
109 title("Időbélyeggel összehangolt adatok (500 Hz)");
110 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
111 grid on;
112
113 %% Clearing workspace
114 clearvars;
115
116 %% Loading measurement files and parameters for 50 [Hz] measurement
    with changing amplitudes
117 gwySampFull = load("Measurements/ElsoFeladat50HzChangingAmplitudes/
    pre_gwySampFull.dat");
118 sensorDataFull = load("Measurements/ElsoFeladat50HzChangingAmplitudes/
    pre_sensorDataFull.dat");

```

```

119 stmpSync = load("Measurements/ElsoFeladat50HzChangingAmplitudes/
    pre_stmpSync.dat");
120
121 sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
122 sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
123 clearvars sensorDataFull;
124
125 gwySampX = gwySampFull(:, 1);
126 gwySampY = gwySampFull(:, 2);
127 clearvars gwySampFull;
128
129 stmpSyncGwy = stmpSync(:, 1);
130 stmpSyncSens = stmpSync(:, 2);
131 clearvars stmpSync;
132
133 %% Plotting the raw data
134 figure;
135 plot(sensorDataX, sensorDataY);
136 hold on;
137 plot(gwySampX, gwySampY);
138 xlabel("Idő [s]");
139 ylabel("Mérési érték [ADC]");
140 title("Nyers szenzor- és gateway-adatok (50 Hz, változó amplitúdó)");
141 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
142 grid on;
143
144 figure;
145 plot(stmpSyncGwy, stmpSyncSens);
146 xlabel("Gateway időbélyege [s]");
147 ylabel("Szenzor időbélyege [s]");
148 title("Nyers szinkronizációs időbélyegek (50 Hz, változó amplitúdó)");
149 grid on;
150
151 %% Időbélyeg-transzformáció
152 idobelyegPoli = polyfit(stmpSyncGwy, stmpSyncSens, 1);
153 GwyToSensorTime = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);
154
155 %% Plot offset data
156 figure;
157 plot(sensorDataX, sensorDataY);
158 hold on;
159 plot(GwyToSensorTime, gwySampY);
160 xlabel("Idő [s]");

```

```

161 ylabel("Mérési érték [ADC]");
162 title("Időbéllyel összehangolt adatok (50 Hz, változó amplitúdó)");
163 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
164 grid on;
165
166 %% Pseudoinvers calc
167
168 X = [stmpSyncGwy, ones(size(stmpSyncGwy))];
169 Y = stmpSyncSens;
170 cond(X)
171 idobelyegPoliPseudo = pinv(X) * Y;
172 GwyToSensorTime_pseudo = polyval(idobelyegPoliPseudo, gwySampX);
173
174 %% Plot offset data
175 figure;
176 plot(sensorDataX, sensorDataY);
177 hold on;
178 plot(GwyToSensorTime_pseudo, gwySampY);
179 xlabel("Idő [s]");
180 ylabel("Mérési érték [ADC]");
181 title("Összehangolt adatok pszeudoinverzszel (50 Hz, változó amplitúdó)");
182 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
183 grid on;
184
185 %% Szinkronizációs pont eltolás
186 stmpSyncGwy = stmpSyncGwy + 10^6;
187 gwySampX_shifted = gwySampX + 10^6;
188
189 %% Pseudoinvers calc
190
191 Y = stmpSyncSens;
192 X_shifted = [stmpSyncGwy, ones(size(stmpSyncGwy))];
193 cond(X_shifted)
194
195 % Az adatok központosítása javítja a mátrix kondicionáltságát.
196 timeMean = mean(stmpSyncGwy);
197 X_centered = [stmpSyncGwy - timeMean, ones(size(stmpSyncGwy))];
198 cond(X_centered)
199 idobelyegPoliPseudo = pinv(X_centered) * Y;
200 GwyToSensorTime_pseudo = polyval(idobelyegPoliPseudo, gwySampX_shifted
    - timeMean);
201

```

```

202 %% Plot offset data
203 figure;
204 plot(sensorDataX, sensorDataY);
205 hold on;
206 plot(GwyToSensorTime_pseudo, gwySampY);
207 xlabel("Idő [s]");
208 ylabel("Mérési érték [ADC]");
209 title("Pszudoinverzes összehangolás 10^6 s időeltolással");
210 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
211 grid on;

```

Az 5. mérés MATLAB-kódja

```

1  %% Az 1.5 feladat: lineáris interpoláció
2  clear;
3  clf;
4  clc;
5  close all;
6
7  frequencies = [50, 500];
8  measurementFolders = ["ElsőFeladat50Hz", "ElsőFeladat500Hz"];
9
10 for k = 1:numel(frequencies)
11     frequency = frequencies(k);
12     measurementFolder = measurementFolders(k);
13
14     % A mérési adatok betöltése.
15     gwySampFull = load(fullfile("Measurements", measurementFolder, ...
16         "pre_gwySampFull.dat"));
17     sensorDataFull = load(fullfile("Measurements", measurementFolder,
18         "...
19         "pre_sensorDataFull.dat"));
20     stmpSync = load(fullfile("Measurements", measurementFolder, ...
21         "pre_stmpSync.dat"));
22
23     sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
24     sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
25     gwySampX = gwySampFull(:, 1);
26     gwySampY = gwySampFull(:, 2);
27
28     % A gateway idejét a szenzor órájára transzformáljuk.
29     idobelyegPoli = polyfit(stmpSync(:, 1), stmpSync(:, 2), 1);
30     gatewayTimeInSensorClock = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);

```

```

31  % A szenzor jelét a gateway mintavételi időpontjaiban becsüljük.
32  sensorDataYInterpolated = interp1( ...
33      sensorDataX, sensorDataY, gatewayTimeInSensorClock, "linear");
34
35  validSamples = ~isnan(sensorDataYInterpolated);
36  squaredError = mean((gwySampY(validSamples) ...
37      - sensorDataYInterpolated(validSamples)).^2);
38  fprintf("%d Hz: átlagos négyzetes eltérés = %.6g\n", ...
39      frequency, squaredError);
40
41  figure;
42  plot(sensorDataX, sensorDataY, "-o");
43  hold on;
44  plot(gatewayTimeInSensorClock, gwySampY, "-o");
45  plot(gatewayTimeInSensorClock, sensorDataYInterpolated, "-.");
46  xlabel("Idő [s]");
47  ylabel("Mérési érték [ADC]");
48  title(sprintf("Lineáris interpoláció %d Hz-en", frequency));
49  legend("Szenzor", "Gateway", ...
50      "Interpolált szenzorérték", "Location", "best");
51  grid on;
52  end

```